复旦大学计算机科学技术学院

2013-2014 第一学期《集合与图论》期末考试试卷

B 卷　共 7 页

课程代码：COMP120005　**考试形式：**☐开卷　☑闭卷　2014 年 1月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、判断下列结论是否正确, 并说明理由(每题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分，共 20 分)。

1. 存在 7 个结点的自补图。

（ 否 ）

自补图对应的完全图的边数必须是偶数，而 7 个结点的完全图的边数为 21。

2. 一个有向图 D 中仅有一个顶点的入度为 0，其余顶点的入度均为 1，则 D 是有根树。

（ 否 ）

一个自环和孤立点

3. 设 A, B, C, D 是任意集合；f 是从 A 到 B 的双射，g 是从 C 到 D 的双射。$h: A\times C\to B\times D$，其中对于任意的 $(a, c)\in A\times C$, $h((a, c))=(f(a), g(c))$ 成立。则 h 是双射。

（ 真 ）

（1）证明 h 是满射。

对于任意的 $(b, d)\in B\times D$，则 $b\in B$，$d\in D$，因为 f 是从 A 到 B 的双射，g 是从 C 到 D 的双射，所以存在 $a\in A$，$c\in C$，使得 $f(a)=b$，$g(c)=d$ 成立；即存在 $(a, c)\in A\times C$，使得 $h((a, c))=(f(a), g(c))=(b, d)$ 成立。所以 h 是满射。

（2）证明 h 是内射。

对于任意的 $(a_1, c_1)\in A\times C$，$(a_2, c_2)\in A\times C$，若 $h((a_1, c_1))=h((a_2, c_2))$，所以 $(f(a_1), g(c_1))=(f(a_2), g(c_2))$。所以 $f(a_1)=f(a_2)$，$g(c_1)=g(c_2)$。因为 f 是从 A 到 B 的双射，g 是从 C 到 D 的双射，所以 $a_1=a_2$，$c_1=c_2$。则 $(a_1, c_1)=(a_2, c_2)$。所以 h 是内射。

所以 h 是双射。

（装订线内不要答题）

4．设 A, B 是集合，若存在 A 到 B 的满射，则$|B|\leq|A|$。

（ 真 ）

设存在 A 到 B 的满射 f，对任意 $b\in B$，存在 $x\in A$，$f(a)=b$。

而由函数的定义，$f(a_1)=b_1$，$f(a_2)=b_2$，若 $b_1\neq b_2$，则 $a_1\neq a_2$。则$|B|\leq|A|$。

二、证明：任何平面图是 5-可着色的。　　（10 分）

证明：定理 9.10 证明，112 页。

三、如果在一个地图上任何两个地区都相邻，问在该地图上最多有几个地区？（10 分）

4

四、R 是集合 A 上的等价关系，$|A|=n$，$|R|=s$。对于 A 关于 R 的商集 A/R，$|A/R|=r$。证明：$rs\geq n^2$。（14 分）

习题解析：

- ***R*、*A* 和 *A/R* 三者的基数之间存在什么关系？**

1）R 是集合 A 上的等价关系$\Rightarrow$ R 对 A 形成的一个划分，这个划分就是商集 A/R。

2）取划分的一个块，若块中元素 k 个，则该块产生的有序对为 k^2 个。

3）r 个块的有序对相加，和等于 s。r 个块中所含元素的个数相加，和等于 n。

证明思路和过程：

设 A/R 的 r 个等价类集合的元素个数分别是 $m_1, m_2, \ldots, m_r$。则 $m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_r=n$，$m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_r^2=s$。因此，问题转换为证明$(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_r^2)/r\geq((m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_r)/r)^2$，即证明 $r(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_r^2)\geq(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_r)^2$。（可以用数学归纳法进行证明）。

数学归纳法证明：$r(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_r^2)\geq(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_r)^2$。

归纳基础：

当 $r=1$ 时，左式= m_1^2，右式= m_1^2，左式≥右式，命题成立。

归纳步骤：

设当 $r=k$ 时，命题成立。即，$k(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_k^2)\geq(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_k)^2$。

则当 $r=k+1$ 时，左式=

$(k+1)(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_{k+1}^2)$

$=k(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_{k+1}^2)+(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_{k+1}^2)$

$=k(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_k^2)+km_{k+1}^2+(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_k^2)+m_{k+1}^2$

$=k(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_k^2)+(m_1^2+m_{k+1}^2)+(m_2^2+m_{k+1}^2)+\ldots\ldots+(m_k^2+m_{k+1}^2)+m_{k+1}^2$

右式$=(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_{k+1})^2$

$=(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_k)^2+2m_{k+1}(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_k)+m_{k+1}^2$

$=(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_k)^2+2m_{k+1}m_1+2m_{k+1}m_2+\ldots\ \ldots+2m_{k+1}m_k+m_{k+1}^2$

由归纳假设 $k(m_1^2+m_2^2+\ldots\ \ldots+m_k^2)\geq(m_1+m_2+\ldots\ \ldots+m_k)^2$，以及基本不等式，左式≥右式，命题成立。

所以 $rs\geq n^2$。

五、如果有一群人，其中有 k 个人彼此认识或者有 l 个人彼此不认识。我们用 $r(k, l)$表示这群人至少

（装订线内不要答题）

是有几个人的人数，称为 Ramsey 数。证明：$r(3, 3)=6$。(10 分)

证明：6 个点 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 表示 6 个人，两人认识时，在对应的两点连一条绿边，否则连一条红边。根据鸽笼原理，与 v_1 相连的 5 条边中，必有 3 条同色。不访设 $v_1 v_2$ ，$v_1 v_3$ 和 $v_1 v_4$ 是 3 条绿边。如果三角形 v_2, v_3, v_4 上有一条绿边，则此绿边与 v_1 构成一个绿色三角形，于是有 3 人彼此认识，否则 v_2, v_3, v_4 构成红色三角形，有 3 人彼此不认识。则 $r(3, 3)\leq 6$。5 个点构成的完全图中，可以既无绿色三角形也无红色三角形，则 $r(3, 3)>5$。则 $r(3, 3)=6$。

六、证明：任何一个竞赛图是半哈密顿图。（10 分）

证明：

归纳基础：若竞赛图的顶点数小于 4，显然有一条哈密顿有向图。

归纳步骤：假设 n 个顶点的任一竞赛图是半哈密顿有向图。设 G 是 $n+1$ 个顶点的竞赛图，从 G 中删去顶点 v 及其关联边，得到有向图 G'，由归纳假设，G' 有哈密顿有向路 $(v_1, v_2, \cdots, v_n)$，G 有 3 种情况：

（1）在 G 中有一条弧 (v, v_1)，则有哈密顿有向路 $(v, v_1, v_2, \cdots, v_n)$；

（2）在 G 中没有弧 (v, v_1)，则必有弧 (v_1, v)。若存在 v_i，v_i 是 v_1 之后第一个碰到并且有弧 (v, v_i) 的顶点，则显然得到一条哈密顿有向路 $(v_1, v_2, \cdots, v_{i-1}, v, v_i, \cdots v_n)$；

（3）在 G 中没有弧 (v, v_i)，而对所有 v_i，均有弧 (v_i, v)，$i=1, 2, \cdots, n$，则得一条哈密顿有向路 $(v_1, v_2, \cdots, v_n, v)$。

七、某一个市镇只有一家旅馆，这个旅馆与通常旅馆没有不同，只是房间数不是有限而是无穷多间，房间号码为 1，2，3，4，……我们不妨管它叫希尔伯特旅馆。这个旅馆的房间可排成一列的无穷集合(1，2，3，4，…)，称为可列集。

有一天，所有房间都住满了。后来来了一位客人，坚持要住房间。旅馆老板于是引用“旅馆公理”说：“满了就是满了，非常对不起!”。正好这时候，聪明的旅馆老板的女儿来了，她看见客人和她爸爸都很着急，就说：“这好办，请每位顾客都搬一下，从这间房搬到下一间”。于是 1 号房间的客人搬到 2 号房间，2 号房间的客人搬到 3 号房间……依此类推。最后 1 号房间空出来，请这位迟到的客人住下了。

第二天，希尔伯特旅馆又来了一个庞大的代表团要求住旅馆，他们声称有可数无穷多位代表一定要住，这又把旅馆经理难住了。老板的女儿再一次来解围，她说：“您让 1 号房间客人搬到 2 号，2 号房间客人搬到 4 号……，k 号房间客人搬到 2k 号，这样，1 号，3 号，5 号，……房间就都空出来了，代表团的代表都能住下了。”

第三天，这个代表团每位代表又出新花招，他们想每个人占可数无穷多间房来安排他们的亲戚朋友，这回不仅把老板难住了，连老板的女儿也被难住了。

(1) 现在您担任希尔伯特旅馆的客房经理，您准备采取什么方法解决当前的住宿问题？

(2) 后来老板的女儿进了大学数学系。有一天，康托尔教授来上课，他问老板的女儿：“要是区间[0，1]上每一点都占一个房间，是不是还能安排？”也请您回答康托尔教授的这一问题，并论证。

（装订线内不要答题）

（16 分，第 1 小题 6 分，第 2 小题 10 分，其中论证为 8 分）

(1) 定义双射 $f: N\times N\to N$ (参考教材 49 页到 50 页)

[0，1]是不可列集(参考教材 50 页)

八、设 R_1 和 R_2 是 A 上的等价关系，C_1 和 C_2 分别是 A 中关于 R_1 和 R_2 的划分。（10 分）

证明： $R_1\subseteq R_2$，当且仅当 C_1 中的每个等价类是包含于 C_2 的一些等价类之中。

证明：

关键：等价关系与等价类。

分析：在集合 A 上的任何一个等价关系，都可以确定一个划分（A/R），其元素是有关等价类。所以 $C_1= A/ R_1$，$C_2= A/ R_2$。反之，集合 A 上的任何一个划分都可以确定一个等价关系。

$C_1= A/ R_1=\{C_{11}, C_{12}, \ldots\ldots, C_{1m}\}$

$C_2= A/ R_2=\{C_{21}, C_{22}, \ldots\ldots, C_{2n}\}$

$R_1=\{C_{11}\times C_{11}\cup C_{12}\times C_{12}\cup\ldots\ldots \cup C_{1m}\times C_{1m}\}$

$R_2=\{C_{21}\times C_{21}\cup C_{22}\times C_{22}\cup\ldots\ldots \cup C_{2n}\times C_{2n}\}$

$R_1\subseteq R_2$　对任意 C_{1i},$1\leqslant i\leqslant m$, 存在 C_{2j}, $1\leqslant j\leqslant n$，使得 $C_{1i}\subseteq C_{2j}$。

对任意 C_{1i},$1\leqslant i\leqslant m$, 存在 C_{2j}, $1\leqslant j\leqslant n$，使得 $C_{1i}\subseteq C_{2j}$　$R_1\subseteq R_2$。

（装订线内不要答题）